検索報告書

書誌事項

| | |
|---|---|
| 登録調査機関名 | 一般財団法人工業所有権協力センター |
| 登録調査機関コード | 001 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 指導者名 | - | 指導者コード | KCEJ |
| 検索者名 | - | 検索者コード | KDF3 |
| レコード種別 | 161 | | |
| テーマコード | 4C038 | | |
| 特許出願の番号 | 特願2023-537933 | | |
| 外注管理番号 | 2025076679 | | |
| 納品種別 | 03U0C00001 | | |
| 対話実施日 | 2025年11月13日 | | |
| 初期評価指定 | 2 | １：通常　２：初期評価 | |
| 検索日 | 2025年11月 4日 | | |
| 検索報告書作成日 | 2025年11月11日 | | |
| まとめ種別 | 無し | | |

１．本願発明の特徴

【本願発明の特徴を表す図面番号】：1　　図

<<本願発明の特徴>>

【請求項1】

1a:ユーザから収集された生物力学的データから前記ユーザの生理学的評価を生成する方法であって、

1b:前記方法は、

前記ユーザの生物力学的データを取得する工程と、

1c:前記取得された生物力学的データを使用して、前記ユーザの軌道データを生成する工程と、

1d:重要生物力学的特徴のセットに従って、前記軌道データを関心変数データに分類する工程と、

1e:所定の受け入れ基準に適合しない関心変数データを拒否する工程と、

1f:前記拒否されていない関心変数データの重要特徴を抽出する工程と、

1g:前記抽出された重要特徴、ユーザプロファイル共変量データ及び前記関心変数データに基づいて、現累積リ

スクデータを計算する工程と、

1h:前記現累積リスクデータを使用して、前記ユーザの前記生理学的評価を生成する工程とを含む、方法。

【請求項2】

2a:前記軌道データを個別セグメントへとソートし、ラベル付けする工程と、

個々のフレームの数を減らし、ノイズを除去するよう、軌道データの前記個別セグメントをフィルタリングする

工程とを更に含み、

重要生物力学的特徴のセットに従って、前記軌道データを関心変数データに分類する前記工程は、前記フィルタ

処理後の軌道データの個別セグメントについて実行される、請求項１に記載の方法。

【請求項3】

3a:前記ユーザに提示するために前記ユーザの前記評価に関する前記リスクデータをフォーマット化、簡素化す

る工程を更に含む、請求項１又は請求項２に記載の方法。

【請求項4】

4a:生物力学的に導出された情報を前記ユーザの前記評価に追加する工程を更に含む、請求項３に記載の方法。

【請求項5】

5a:前記重要生物力学的特徴は、参照データベース及び転帰データベースからのキュレート済みデータのインデ

ックス付きの組み合わせを形成することによって得られ、

前記参照データベースは、重要生物力学的測定値及び関連する生理学的決定因子を含み、査読済み学術出版物を

使用して構築され、

前記転帰データベースは、関連付けられた重要生物力学的測定値及び関連する統計的に確立された転帰を含み、

ユーザ監視及び実験を使用して構築される、請求項１から請求項４のいずれか一項に記載の方法。

【請求項6】

6a:前記ユーザの前記生物力学的データは、前記ユーザに配置された生物力学的センサから取得される、請求項

１から請求項５のいずれか一項に記載の方法。

【請求項7】

7a:前記生物力学的センサは、前記ユーザにより装着される下半身装具デバイスに配置された慣性センサ及び角

度センサを含む、請求項６に記載の方法。

【請求項8】

8a:前記生物力学的センサは、前記ユーザの股関節、膝関節、骨盤領域、大腿部及び足部に対応する位置に配置

される、請求項６又は請求項７に記載の方法。

【請求項9】

9a:前記軌道データは、身体セグメントの三次元加速度データ、関節からの角度データ及び床反力データからな

る群から選択される、請求項１から請求項８のいずれか一項に記載の方法。

【請求項10】

10a:ユーザから収集された生物力学的データから前記ユーザの生理学的評価を生成するシステムであって、前記

システムは、

10b:関連するユーザの身体セグメントの運動学を観察するように構成された生物力学的センサと、

10c:前記複数の生物力学的センサと通信するプロセッサであって、内部に命令を記憶した関連するメモリを含み

、前記命令は、前記プロセッサで実行されると、

10d:前記複数の生物力学的センサから、前記ユーザの生物力学的データを受信する工程と、

1c:前記取得された生物力学的データを使用して、前記ユーザの軌道データを生成する工程と、

1d:重要生物力学的特徴のセットに従って、前記軌道データを関心変数データに分類する工程と、

1e:所定の受け入れ基準に適合しない関心変数データを拒否する工程と、

1f:前記拒否されていない関心変数データの重要特徴を抽出する工程と、

1g:前記抽出された重要特徴、ユーザプロファイル共変量データ及び前記関心変数データに基づいて、現累積リ

スクデータを計算する工程と、

10e:前記現累積リスクデータを使用して、前記ユーザの前記生理学的評価を生成する工程とを実行するプロセッ

サとを含む、システム。

【請求項11】

11a:前記メモリは、内部に記憶された更なる命令を含み、前記命令は、前記プロセッサで実行されると、

前記軌道データを個別セグメントへとソートし、ラベル付けする工程と、

個々のフレームの数を減らし、ノイズを除去するよう、軌道データの前記個別セグメントをフィルタリングする

工程とを更に実行し、

重要生物力学的特徴のセットに従って、前記軌道データを関心変数データに分類する前記工程は、前記フィルタ

処理後の軌道データの個別セグメントについて実行される、請求項１０に記載のシステム。

【請求項12】

12a:前記メモリは、内部に記憶された更なる命令を含み、前記命令は、前記プロセッサで実行されると、

前記ユーザに提示するために前記ユーザの前記評価に関する前記リスクデータをフォーマット化、簡素化する工

程を更に実行する、請求項１０又は請求項１１に記載のシステム。

【請求項13】

13a:前記メモリは、内部に記憶された更なる命令を含み、前記命令は、前記プロセッサで実行されると、

生物力学的に導出された情報を前記ユーザの前記評価に追加する工程を更に実行する、請求項１２に記載のシス

テム。

【請求項14】

14a:査読済み学術出版物からの、重要生物力学的測定値及び関連する生理学的決定因子を含む参照データベース

と、

ユーザ監視及び実験からの、関連付けられた重要生物力学的測定値及び関連する統計的に確立された転帰を含む

、転帰データベースとを更に含み、

前記重要生物力学的特徴は、前記参照データベース及び前記転帰データベースからのキュレート済みデータのイ

ンデックス付きの組み合わせを形成することによって得られる、請求項１０から請求項１３のいずれか一項に記

載のシステム。

【請求項15】

15a:前記生物力学的センサは、前記ユーザにより装着される下半身装具デバイスに配置された慣性センサ及び角

度センサを含む、請求項１０から請求項１４のいずれか一項に記載のシステム。

【請求項16】

16a:前記ユーザに装着されるよう構成された下半身装具デバイスも更に含み、

前記生物力学的センサは、前記下半身装具デバイスに配置された慣性センサ及び角度センサを含む、請求項１０

から請求項１４のいずれか一項に記載のシステム。

【請求項17】

17a:前記生物力学的センサは、前記ユーザの股関節、膝関節、骨盤領域、大腿部及び足部に対応する位置に配置

されるように構成された、請求項１０から請求項１６のいずれか一項に記載のシステム。

【請求項18】

18a:前記軌道データは、身体セグメントの三次元加速度データ、関節からの角度データ及び床反力データからな

る群から選択される、請求項１０から請求項１７のいずれか一項に記載のシステム。

２．検索論理式

年月範囲：　　年　月　日～2021年12月21日

| 【No.】 | 【クレームNo.】 | 【テーマコード】 | 【検索論理式】 | 【件数】 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-18 | 4C038 | A61B5/11,230*(軌道+軌跡+動線+動き+行動+歩幅),20N,(分類+カテゴリ+グループ+種別+クラス+区分)/TX*(リスク+危険+事故+障害+転倒+倒れ+転ぶ),10N,(評価+推定+推測+予測+算出)/TX | 16 |
| 2 | 1-18 | 4C038 | A61B5/11,230*(軌道+軌跡+動線+動き+行動+歩幅),20N,(分類+カテゴリ+グループ+種別+クラス+区分)/TX*(リスク+危険+事故+障害+転倒+倒れ+転ぶ)/TX-\1 | 32 |
| 3 | 1-18 | 4C038 | A61B5/11,230*(軌道+軌跡+動線+動き+行動+歩幅),20N,(データ+入力+パラメータ+変数),20N,(基準+品質+信頼+確度+尤度+確からしさ)/TX-\1-\2 | 54 |
| 4 | 1-18 | 4C038 | A61B5/11,230*(データ+入力+パラメータ+変数),20N,(受け入れ基準+品質+信頼+確度+尤度+確からしさ)/TX*(拒否+拒絶+無効+除外+排除+受け付けな)/TX-\1-\2-\3 | 54 |
| 5 | 1-18 | 4C038 | A61B5/11,230*(データ+入力+パラメータ+変数),20N,(受け入れ基準+品質+信頼+確度+尤度+確からしさ)/TX-\1-\2-\3-\4 | 72 |
| 6 | 1-18 | 4C038 | A61B5/11,230*(データ+入力+パラメータ+変数),20N,(拒否+拒絶+無効+除外+排除+受け付けな)/TX-\1-\2-\3-\4-\5 | 77 |
| 7 | 1-18 | 4C038 | A61B5/11,230*(データ+入力+パラメータ+変数),20N,フィルタ,20N,減/TX-\1-\2-\3-\4-\5-\6 | 13 |
| 8 | 1-18 | 4C038 | A61B5/11,230*データベース,20N,(キュレート+証拠+エビデンス+根拠+オーソライズ+オーソリテイ+承認+認証)/TX-\1-\2-\3-\4-\5-\6-\7 | 7 |
| 9 | 1-18 | 外国 | A61B5/112/CP*(trajectory+movement+motion+gait+stride),10N,(category+class+classify+categorize+group+grouping+model+segment+label)/TX*(risk+danger+accident+fall),5N,(assessment+estimate+estimation+calculate+calculation+evaluate+evaluation+predict+prediction+analysis+analyze)/TX | 172 |
| 10 | 1-18 | 外国 | A61B5/112/CP*(trajectory+movement+motion+gait+stride),10N,(data+parameter+variable+input),10N,(reliability+noise+quality)/TX*(data+parameter+variable+input),10N,(reject+remove+prohibit+refuse+exclude)/TX-\9 | 40 |
| 11 | 1-18 | 外国 | A61B5/112/CP*(trajectory+movement+motion+gait+stride),10N,(data+parameter+variable+input),10N,(reliability+noise+quality)/TX*(data+parameter+variable+input),10N,(reduce+reduction+decrease+suppress+down)/TX-\9-\10 | 22 |
| 12 | 1-18 | 外国 | A61B5/112/CP*(trajectory+movement+motion+gait+stride),10N,(data+parameter+variable+input),10N,(reliability+noise+quality)/TX-\9-\10-\11 | 30 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1-18 | 外国 | A61B5/112/CP*(database+data_base),10N,(cutate+evidence+proof+authorize+authorization+verification+verify+recognition+recognize)/TX-\9-\10-\11-\12 | 28 |
| 14 | 1-18 | 中韓 | A61B5/11/IP*(足+脚+腿+フット+レッグ+下肢+膝+腰+踵+つま先)/TX*(軌道+軌跡+動線+動き+行動+歩幅),20N,(分類+カテゴリ+グループ+種別+クラス+区分)/TX*(リスク+危険+事故+障害+転倒+倒れ+転ぶ),10N,(評価+推定+推測+予測+算出)/TX | 77 |
| 15 | 1-18 | 中韓 | A61B5/11/IP*(足+脚+腿+フット+レッグ+下肢+膝+腰+踵+つま先)/TX*(軌道+軌跡+動線+動き+行動+歩幅),20N,(データ+入力+パラメータ+変数),20N,(基準+品質+信頼+確度+尤度+確からしさ)/TX-\14 | 190 |
| 16 | 1-18 | 中韓 | A61B5/11/IP*(足+脚+腿+フット+レッグ+下肢+膝+腰+踵+つま先),50N,(データ+入力+パラメータ+変数),20N,(受け入れ基準+品質+信頼+確度+尤度+確からしさ)/TX*(拒否+拒絶+無効+除外+排除+受け付けな)/TX-\14-\15 | 32 |
| 17 | 1-18 | 中韓 | A61B5/11/IP*(足+脚+腿+フット+レッグ+下肢+膝+腰+踵+つま先),50N,(データ+入力+パラメータ+変数),20N,(受け入れ基準+品質+信頼+確度+尤度+確からしさ)/TX-\14-\15-\16 | 60 |
| 18 | 1-18 | 中韓 | A61B5/11/IP*(データ+入力+パラメータ+変数),20N,フィルタ,20N,減/TX-\14-\15-\16-\17 | 90 |
| 19 | 1-18 | 中韓 | A61B5/11/IP*データベース,20N,(キュレート+証拠+エビデンス+根拠+オーソライズ+オーソリテイ+承認+認証)/TX-\14-\15-\16-\17-\18 | 34 |
| 20 | 1-18 | JDream | 別紙（備考）を参照 | 1 |

スクリーニング件数合計：1101

３．スクリーニングサーチの結果（提示文献毎の表示）

| 【No.】 | 【提示文献の種類】 | 【対話型追加文献の種別】 | 【提示文献】 | 【代表カテゴリ】 | 【式No.】 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特許文献 | | 特開２００９-２６１５９５号公報 | X | 1 |
| 2 | 特許文献 | | 米国特許出願公開第２０１８／０１７７４３６号明細書 | X | 9 |
| 3 | 特許文献 | | 韓国公開特許第１０-２０１７-０１１９１９９号公報 | A | 15 |
| 4 | 非特許文献 | | 歩行時の足底圧に着目した中高年転倒経験者の特徴評価，日本転倒予防学会誌，JP，２０１９年，Vol.5，No.3，Page.43-53， | Y2 | 20 |

【提示文献数】：　4

４．スクリーニングサーチの結果（クレーム別形式）

| 【クレームNo.】 | 【文献No.】 | 【カテゴリー】 | 【関連個所】 | 【本願発明との対比相違点及び発見できなかった構成について】 |
|---|---|---|---|---|
| X | 本願 | | | 1a 1b 1c 1d 1e 1f 1g 1h 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a 9a 10a 10b 10c 10d 1c 1d 1e 1f 1g 10e 11a 12a 13a 14a 15a 16a 17a 18a |
| X | 1 | X | N41, N44, N57, N58, N61, N64-N66, N69, N96, N102, F1-F3, F6, F7-F9 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ 歩行軌跡及び運動メニュー提案システムに関する発明。　本願と類似の方法で、転倒リスクを評価している。　相違点：学術出版物の使用に関しては記載がない。　5a,14a,△ 1a,10a,10b,10c：N41　システム100　1b,1c,10d,：N57加速度を測定　加速度の時間変化波形を作成 1d：N61　踵接地（ラベル）の時間、期間　1e：N58　データ除外　1f：N64-N66　左右歩幅比　1g,1h：N69　転倒リスク判別　2a：N61　踵接地（ラベル　N58　データ除外　3a,4a：N102,F9　5a,14a：N96　統計的に確立しているが、学術記載無し △　6a,7a,8a,9a,15a16a17a18a：N44　三次元加速度センサ |
| X | 2 | X | N23, N27, N30, -N51, N54, N70, N83, N96, N103-N106, N112, N147, F1-F3, F8 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ 転倒予測、検出、および予防する監視システムに関する発明。　本願と類似の方法で、転倒予測を行っている。　相違点：学術出版物の使用に関しては記載がない。5a,14a,△　(N49) 1a,10a,10b,10c：N23,F1 sensing device 110 application 150 1b,1c,10d,：N54,F3 collecting sensor data quantifying a set of gait dynamics　1e：N70　count segments by identifying threshold crossings or extrema in vertical acceleration　1g,1h：N104-N106 2a：N70　count segments by identifying threshold crossings or extrema in vertical acceleration　N83　detecting right and left step lengths　3a：N51-N52,N147,F8　4a：N30　5a,14a：N49　6a,7a,8a,15a16a17a：N27　9a,18a：N30 |
| X | 3 | A | N183-N191, F14-F16 | × × × × △ × × × × △ × × × × × × × × × × × × × × × × △ × × × △ × × × × × × × 動きセンサを靴に備え、運動情報追跡するシステムに関する発明。　動きセンサのノイズ領域を判定するための圧力センサをさらに備え、ノイズ領域を除去する記載がある。　1e,2a関連　（一般的技術水準を示す文献）　1e,2a,11a：N183-N191 |
| X | 4 | Y2 | P43-P46 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ × × ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ × × ○ ○ × ○ ○ 歩行時足底圧の時系列データ、歩行データの時間空間変数、被験者の年齢、体重、身長などのパラメータを主成分分析を用いて、転倒経験者と非転倒経験者における統計的有意差を求めている。　過去の学会報告や統計データに基づいて考察している。5a関連（P43,P44）1a,1b,1c,1d,1e,1f：P44-P46　5a,14a：P43-P44　6a,8a,9a：P45 |

５．備考（検索者用）

提示文献１は、ＩＳＲの引用文献

2025年度版_Ver1.1

2025 年 11 月 11 日

# 検　索　報　告　書 （JDreamIII-区分30以外）

登録調査機関 工業所有権協力センター　区分 03　外国特許文献検索 C:外国検索＋中韓特許文献検索

指導者　コード KC3A　検索者　コード KDF3

テーマコード 4C038　出願番号 特願2023-537933　種別 U:外国（オンライン対話）

外注管理番号 2025076679　事前相談 0:非事前相談型_事前対話なし　対話実施日 2025 年 11 月 13 日

CSDB,学術 0:オプションなし　JPO配列 □　STN □　その他 0:オプションなし　JDreamIII ○

| JDreamIII検索履歴 （履歴表示での表示内容） | 説明 |
|---|---|
| 【JDreamIII使用データベース】<br>■ JSTplus<br>■ JMEDplu<br>□ JSTChina<br>■ JST7580<br>□ MEDLINE | |
| L1<br><br>(運動\|力学\|歩行(10A)データ/AL*リスク\|転倒\|危険(10A)算出\|評価\|推定/AL) AND (JPN/CY) * (PY<=2021)<br>45 件 | |
| | |

2025年度版_Ver1.1

2025 年 11 月 11 日

# 検　索　報　告　書 （JDreamIII-区分30以外）

登録調査機関 工業所有権協力センター　区分 03　外国特許文献検索 C:外国検索＋中韓特許文献検索

指導者　コード KC3A　検索者　コード KDF3

テーマコード 4C038　出願番号 特願2023-537933　種別 U:外国（オンライン対話）

外注管理番号 2025076679　事前相談 0:非事前相談型_事前対話なし　対話実施日 2025 年 11 月 13 日

CSDB,学術 0:オプションなし　JPO配列　STN　その他 0:オプションなし　JDreamIII ○

JDreamIII検索結果

| No | 提示文献 | 回答セットNo. | カテゴリ |
|---|---|---|---|
| 4 | 歩行時の足底圧に着目した中高年転倒経験者の特徴評価 | 20 | Y2 |
| | | | |
| | | | |
| | | |